

Aplicación del proceso de normalización

Primera Forma Normal (1FN)

La Primera Forma Normal establece que todos los atributos de una tabla deben contener valores atómicos, es decir, cada campo debe almacenar un único dato y no deben existir grupos repetitivos ni atributos multivaluados. Al analizar el modelo inicial del gimnasio se verificó que las tablas ya cumplían en gran medida con este principio, ya que cada entidad contaba con una clave primaria y sus atributos almacenaban información indivisible. Por ejemplo, en la tabla **Cliente** los campos nombre, apellido, correo y teléfono contienen un solo valor por registro, mientras que en la tabla **Asistencia** cada fila representa una única asistencia de un cliente con una fecha y horas específicas de entrada y salida. Gracias a esta estructura, no fue necesario realizar modificaciones significativas para cumplir con la Primera Forma Normal.

Segunda Forma Normal (2FN)

Una vez garantizado el cumplimiento de la Primera Forma Normal, se procedió a verificar la Segunda Forma Normal. Esta forma normal exige que todos los atributos no clave dependan completamente de la clave primaria y que no existan dependencias parciales. Durante el análisis se identificó que el atributo **Beneficios** de la tabla **Plan** podía almacenar múltiples beneficios asociados a un mismo plan, lo que generaba redundancia de información y dificultades para administrar dichos beneficios. Por ejemplo, si varios planes compartían un mismo beneficio, este debía escribirse repetidamente en diferentes registros.

Para solucionar este problema se eliminó el atributo **Beneficios** de la tabla **Plan** y se crearon las tablas **Beneficio** y **Plan_Beneficio**. La nueva tabla **Beneficio** almacena cada beneficio una sola vez, mientras que **Plan_Beneficio** permite relacionar los planes con sus beneficios mediante una relación de muchos a muchos. Esta modificación reduce la duplicidad de datos, facilita la actualización de la información y mejora la consistencia de la base de datos.

Tercera Forma Normal (3FN)

Posteriormente se aplicó la Tercera Forma Normal, cuyo objetivo es eliminar dependencias transitivas entre atributos no clave. Durante esta etapa se identificó que el atributo **Especialidad** estaba almacenado directamente en la tabla **Entrenador**. Esta situación podía generar problemas de redundancia, ya que múltiples entrenadores podían compartir una misma especialidad, obligando a repetir constantemente la misma información.

Para resolver este inconveniente se creó la tabla **Especialidad**, destinada a almacenar las diferentes especialidades existentes, y la tabla intermedia **Entrenador_Especialidad**, encargada de relacionar entrenadores y especialidades. De esta manera, cada especialidad se registra una sola vez y puede asociarse a varios entrenadores. Esta solución elimina la dependencia transitiva, evita inconsistencias durante las actualizaciones y mejora la escalabilidad del modelo ante futuras incorporaciones de nuevas especialidades.

Cambios realizados durante la normalización

El principal cambio realizado en el modelo fue la separación de información que inicialmente se encontraba almacenada como atributos dentro de otras entidades. En primer lugar, los beneficios de los planes fueron trasladados a una entidad independiente denominada **Beneficio**, junto con la tabla asociativa **Plan_Beneficio**, permitiendo representar adecuadamente la relación entre planes y beneficios. En segundo lugar, las especialidades de los entrenadores fueron normalizadas mediante la creación de las tablas **Especialidad** y **Entrenador_Especialidad**, evitando la repetición de datos y facilitando la gestión de las especialidades disponibles.

Gracias a estas modificaciones, el modelo final presenta una estructura más organizada, reduce considerablemente la redundancia de información y minimiza el riesgo de anomalías de inserción, actualización y eliminación. Además, la nueva estructura permite ampliar el sistema de forma sencilla sin afectar la integridad de los datos almacenados.

Dominio o tipo de dato de las columnas

Además del proceso de normalización, se definieron los dominios o tipos de datos apropiados para cada atributo del modelo relacional. Esta actividad es importante porque permite restringir los valores que pueden almacenarse en cada columna y garantiza una mayor integridad de los datos.

Por ejemplo, los identificadores primarios como **Id_cliente**, **Id_plan**, **Id_membresia**, **Id_clase** e **Id_entrenador** fueron definidos como tipo **INT**, debido a que representan valores numéricos únicos. Los nombres, apellidos, correos electrónicos y descripciones se definieron mediante tipos **VARCHAR**, estableciendo una longitud máxima acorde con la información que almacenan. Las fechas de registro, inicio y finalización de membresías

utilizan el tipo **DATE**, mientras que los horarios de entrada, salida e inicio y fin de clases utilizan el tipo **TIME**. Finalmente, los costos de los planes se representan mediante el tipo **DECIMAL(10,2)** para permitir el almacenamiento preciso de valores monetarios.

La definición adecuada de los dominios complementa el proceso de normalización, ya que contribuye a mantener la consistencia, validez y calidad de los datos dentro de la base de datos del gimnasio.